

УНІКАЛЬНІ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. О. Семенов, *Національний науково-природничий музей НАН України*

Територія Хмельницької області, як і майже все Поділля, надзвичайно багата відслоненнями міоценових вапняків, де за кілька годин можна зібрати чудову колекцію черепашок молюсків та решток інших морських безхребетних. Зрідка у вапняках трапляються і розрізнені кістки давніх морських ссавців — тюленів та китоподібних. Але до недавнього часу знахідками решток наземних хребетних Хмельниччина не могла похвалитися. Палеонтологічні довідники, останній з яких було видано ще наприкінці 70-х років минулого століття, наводять дуже скромний перелік палеонтологічних знахідок, зроблених на її території. Серед останніх переважають рештки плейстоценових ссавців, які й донині мешкають в Україні, зрозуміло за винятком мамонта (*Mammuthus primigenius*), волохатого носорога (*Coelodonta antiquitatis*), первісного зубра (*Bison priscus*) та північного оленя (*Rangifer tarandus*). Найдавнішим з відомих на той час було пізньопліоценове місцезнаходження хребетних, яке знаходиться у гравійному кар'єрі на лівому березі р. Смотрич біля с. Шутнівці Кам'янець-Подільського району, де було знайдено кістки південного слона (*Archidiscodon meridionalis*) та етруського носорога (*Dicerorhinus etruscus*).

Такий непоказний склад представників давніх фаун Хмельницької області не є дивним. Геологічна історія цього регіону склалася так, що льодовики, які побували тут протягом четвертинного періоду, стерли майже усі пухкі відклади, упритул до щільних порід, і залишили по собі лише не дуже потужні шари моренних відкладів, що лежать на вапняках та гранітах. Здавалось би, на хороші палеонтологічні матеріали дольодовикового віку тут годі й розраховувати. Та виявилось, що на Хмельниччині не все так зле з палеонтологічними знахідками, як могло б здатися на перший погляд. Граніти та вапняки змогли заховати в собі і захистити від руйнівної дії часу велику кількість надзвичайно цікавих палеонтологічних документів. На початку 80-х років минулого століття тут було відкрито два унікальних пізньоміоценових місцезнаходження наземних хребетних.

За дивним збігом обставин, обидва місцезнаходження розташовані у Шепетівському районі, вони одного геологічного віку і стали відомі палеонтологам мало не одночасно. Перше з них, яке назвали "Гриців", знаходиться на правому березі р. Хомора у двох невеличких вапнякових кар'єрах (один із них на сьогоднішній день рекультивований) між смт. Гриців та с. Косків. Місцеві мешканці розповідали, що тут часто знаходили викопні кістки, особливо у повоєнні роки, коли вапняк видобувався вручну. Але кому і [навіщо](#) вони були потрібні?! Після створення кар'єрів кількість знахідок збільшилась. Та, як і раніше, кістки або просто викидали, або разом із каменем відправляли на будівництво доріг чи до печей для випалювання вапна. Лише у 1982 р. про це місцезнаходження палеонтологам повідомив Віталій Миколайович Кушнірук, викладач Грицівського ПТУ і краєзнавець. Частину зібраних кісток він передав до Хмельницького обласного краєзнавчого музею, а частину разом із зразками породи привіз до Києва — у Відділ палеозоології хребетних та Палеонтологічний музей, який на той час був у складі Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН УРСР. Після цього співробітники [Палеонтологічного музею](#) протягом більш ніж десяти років, інколи по два-три рази за польовий сезон, проводили в Грицеві розкопки, аж доки кар'єр не припинив свою роботу. Про друге місцезнаходження, яке одержало назву "Климентовичі", повідомив до Палеонтологічного музею [геолог Юрій Іванович Смирнов](#). У 1983 р. він приніс для визначення зуби та кістки давніх тварин, знайдені ним при обстеженні розкривної частини

гранітного кар'єру біля с. Климентовичі. На жаль, на цьому місцезнаходженні лише один раз вдалося провести невеличкі розкопки.

У відповідності до сучасного біохронологічного поділу, фауни Грицева та Климентовичів належать до 9-ї зони континентальних фаун ссавців, тобто до [найдавнішої](#) з фаун раннього валезію, геологічний вік якої за різними оцінками становить приблизно 10-12,5 млн. років. Нині Гриців є найбільшим з відомих місцезнаходжень гіпаріонової фауни цього віку — як за кількістю зібраних матеріалів, так і за переліком зареєстрованих таксонів хребетних тварин. Тут було зібрано десятки тисяч решток давніх хребетних, а за попередніми і дуже приблизними підрахунками загальна кількість зареєстрованих видів сягає за [300](#). [Про](#) якість викопного матеріалу годі вже й казати — печерні умови захоронення виявились надзвичайно сприятливими для збереження решток тварин, особливо земноводних, плазунів та дрібних ссавців. Щодо кісток великих ссавців, то останні здебільшого виявились сильно потрощеними зубами хижаків, хоча зустрічаються й відносно цілі екземпляри. Більша частина цих викопних матеріалів зберігається в колекціях Палеонтологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України.

Тваринам із Грицева та Климентовичів присвячено вже чимало наукових публікацій. У грицівській фауні знайдено багато нових для науки видів, а також таксонів більш високих систематичних рангів. Багато зареєстрованих тут родів та родин хребетних тварин є першими їх знахідками для неогену України, а в ряді випадків — і для Європи. При цьому ще далеко не всі зібрані рештки визначені та описані, на цю роботу може піти ще не один десяток років. Але зараз вже можна скласти досить вірогідне уявлення про геологічний вік та умови існування грицівської та климентовицької фаун, а також зробити попередні висновки щодо їх систематичного складу та характеру утворення самих місцезнаходжень.

У так званий сарматський час, тобто десь на межі середнього і пізнього міоцену, приблизно 10-14 млн. років тому, на території сучасної України [знаходилася широка морська протока](#). Вона починалася на півдні Одещини, проходила через Поділля та Волинь, і огинаючи Карпати та Альпи [йшла](#) до Середземного моря, куди впадала в районі сучасного півдня Франції. Вздовж [узбережжя](#) цього морського басейну завдяки діяльності вапнякових водоростей та моховаток утворювались прибережні біогермні рифи. Вони досягали значних розмірів, мали складну конфігурацію і займали великі площі. Наприкінці середнього сармату море відступило і рифи, що знаходились на місці сучасного Грицева, на досить тривалий час опинилися далеко на суходолі. Ще на морській стадії існування в них виникли численні карстові порожнини, почасти заповнені зеленкуватим піском і сіро-зеленою, трохи мергелистою морською глиною. В пісках та вапняках, місцями у великій кількості, зустрічаються черепашки молюсків, склад яких є типовим для новомосковського горизонту середнього сармату. Зрідка трапляються і поодинокі кістки справжніх тюленів (*Phocinae* gen.) та хребці цетотерія (*Cetotherium* sp.) — невеличкого вусатого кита, довжина тіла якого звичайно не перевищувала трьох метрів.

На суходолі колишні рифи перетворилися на довгі гряди, складені з великих кам'яних брил. Під дією атмосферних факторів в них розпочався інтенсивний процес руйнації вапняку. Утворювались нові порожнини, тріщини та гроти — чудові укриття для різноманітних ссавців і плазунів. Багато хижих ссавців селилося у численних карстових печерах і зносило туди свою здобич. Не відставали від них і птахи — кам'яні гряди здіймалися над піщаною рівниною на висоту до 6-12 метрів, тому досить тривалий час були дуже привабливими для хижих птахів, які також зносили сюди свою здобич і залишали погадки з неперетравлених решток їжі, зокрема кісток риб, земноводних,

плазунів та дрібних ссавців. Погадки потроху розсипалися, а кістки, що в них містилися, падали вглиб тріщин, щілин та численних порожнин рифу або заносилися туди дощовими потоками. І, в решті-решт, їх поглинала рідка сіро-зелена глина або вкривали шари потрошеного вапняку або рудувато-бурого печерного суглинку.

В умовах вологого субтропічного клімату піски навколо колишніх рифів швидко заростали. За результатами споро-пилкового аналізу, як показали палеоботаніки С.В.Сябряй та С.А.Яковенко, у складі рослинності Грицева переважали різноманітні сосни. Вірогідно, що деякі із них були бурштиноносними, багато з них (*Pinus ruthenica*, *P. mirabilis*, *P. minutus*, *P. bajleyana* та деякі інші) зустрічались лише у міоцені. Листяні угруповання формувались за рахунок кількох видів дуба, ільма, зрідка каштанів та лип. На заболочених ділянках над заростями болотних рослин підносилися величезні крони болотних кипарисів. Піщані пляжі перетворилися на субтропічний ліс. Цікаво, що він відрізнявся від західноєвропейських лісів того ж геологічного віку надзвичайно великою кількістю хвойних дерев та відсутністю магнолій і деяких інших теплолюбних рослин.

У цьому новоутвореному лісі сформувалася надзвичайно багата фауна хребетних¹. За своїм складом вона дещо нагадувала сучасні лісові фауни субтропічних і тропічних зон Азії, Африки та Америки. В численних водоймах, що знаходились як всередині колишніх рифів, так і навколо них, жили риби (здебільшого якісь дрібні сомики), мешканці підземних водойм протеї (*Mioproteus*), панцирні тритони (*Chelotriton*), якісь невеличкі справжні саламандри (*Salamandridae*) та найбільший представник родини велетенських саламандр (*Criptobranchidae*) — *Andrias* sp., довжина якого сягала трьох і більше метрів. У вологих місцях зустрічались жаби з давньої підродини безхвостих амфібій *Palaeobatrachinae* (раніше вважалась, що вони вимерли ще у ранньому міоцені), а також ропухи (*Bufo*) і часничниці (*Pelobatidae*).

Фауна плазунів Грицева просто вражає своїм багатством. У водоймах плавали порівняно невеликі черепахи з роду *Melanochelys* та шкірясті черепахи, або трионікси (*Trionyx*), а також величезні, вагою до декількох сотень кілограмів, кайманові черепахи (*Chelydridae*). Не меншими за останніх були слонові черепахи (*Geochelone*), які мешкали у лісі разом з наземними черепахами (*Protestudo*). Наявність слонових черепах свідчить, що мінімальні річні температури в ті часи не були нижчими за 15°C.

З числа лускатих рептилій, як встановила Т.Зерова, в Грицеві жили різноманітні ящірки родів *Lacerta* та *Plesiolacerta*, представники трьох родів веретільникових (*Anguidae*) — суто веретільниця (*Anguis* sp.) та два види жовтопузиків (*Pseudopus* sp. і *Ophisaurus* sp.), сцинк (*Eumeces* sp.), гекони (*Gekkonidae*), агами (*Agamidae*), двоходкові (*Amphisbaenia*). Особливо вражає кількість знайдених решток змій, переважно полозів родів *Coluber* (2-3 види) та *Elaphe*, а також вужа *Natrix* cf. *longivertebrata*. Крім того, зареєстровано три роди удавчиків (*Erycinae*): *Albaneryx*, представлений видом *A. volynicus*, а також *Bransateryx* та *Eryx*. З отруйних змій у фауні Грицева були дуже численними два види гадюк: велика, розміром з сучасну гюрзу, гадюка *Vipera* (*Macrovipera*) *ukrainica*, та дрібна *Pelias* sp. Зрідка траплялася й кобра *Naja romani*.

Кісток птахів в Грицеві знайдено напрочуд мало. Вони належать двом видам, одним з яких, найбільш вірогідно, є *Galiphasianus* sp. — схожий на фазанів птах розміром з курку.

Знахідки решток веретільниці, сцинка, удавчиків та двоходки свідчать про наявність у лісі досить товстого шару підстилки з хвої та листя. А це, у свою чергу, дозволяє очікувати серед його мешканців великої кількості дрібних ссавців. І дійсно, як за

¹ Попередні дані щодо систематичного складу земноводних та плазунів (за винятком лускатих) одержані від В.М. Чхиквадзе (особисте повідомлення).

систематичним різноманіттям, так і за кількістю зібраних решток комахоїдних, грицівська фауна на має собі рівних. Гризуни трохи поступаються чисельністю останнім, але переважають їх за багатством видового складу.

Окремо слід зупинитись на рукокрилих, представлених (попередні визначення В.Б. Волошина) лише летючими мишами (*Microchiroptera*), хоча при такому теплолюбному складі фауни можна було б сподіватись і на знахідки криланів. Умови субтропічного лісу та наявність великої кількості укриттів в карстових утворах і щілинах колишнього рифу сприяли значному видовому різноманіттю цих тварин, а вапнякові стіни печер чудово зберегли їхні рештки від руйнування. Внаслідок цього у грицівському місцезнаходженні було зібрано мабуть найбільшу в світі колекцію міоценових летючих мишей — підковоносів (*Rhinolophus* — 2 види), нічниць (*Myotis* — 4 види), вуханів (*Plecotus* — 1 вид), вечірниць (*Nyctalus* — 1 вид) та кажанів (*Eptesicus* — 1 вид), рештки яких нараховуються десятками та сотнями екземплярів.

Можна припустити, що незначна кількість знахідок решток так званих "товстошкірих" тварин пов'язана з характером накопичення матеріалу в грицевському місцезнаходженні за рахунок діяльності хижаків. Так, ані хоботні, ані носороги, не жили в печерах чи на верхівках вапнякових гряд. А хижаку, навіть великому, було б нелегко (та, мабуть, не було й потреби) затагти туди хоча б частину туші таких величезних звірів. Однак, хтось таки приніс на верхівку скелі чималий та важкий, наче камінь, кутній зуб мастодонта!

Натомість склад хижих ссавців фауни Грицева є дуже різноманітним. Нами встановлено, що з ведмежих (*Ursidae*) тут присутні роди *Indarctos* та, вірогідно, *Hemicyon* — мабуть найбільш м'ясоїдні ведмеді за всю історію цієї родини. Найбагатше представлена родина куницевих (*Mustelidae*): окрім двох видів росомак (*Plesiogulo* cf. *crassa* та *Eomellivora wimani*) тут мешкав дрібний борсук з роду *Palaeomeles* та ще 6 чи 7 поки-що невизначених представників цієї родини, розмірами від дрібного тхора до видри. З німравід (*Nimravidae*), — вимерлої родини "шаблезубих" хижаків, — відмічено рід *Sansanosmilus*. Гієнових (*Hyaenidae*) представляють три види: порівняно невелика, завбільшки з сучасну смугасту гієну, *Allohyaena sarmatica*; зовсім маленький, як для гієн, *Ictitherium spelaeum* і також зареєстровані рештки якоїсь велетенської гієни, найвірогідніше з роду *Dinocrocuta*. Родину віверових (*Viverridae*) репрезентують два види — *Semigenetta* sp., трохи менша за лісову куницю, та ще одна, дуже схожа на неї, але набагато більша за розмірами, генета. З родини котячих (*Felidae*) у фауні Грицева була присутня якась із великих "шаблезубих" кішок, можливо *Machairodus* cf. *afanistus*, та ще невеличка, менша за сучасну рись, кішка ?*Pseudaelurus* sp.

Немає сумніву, що хижі ссавці всіляко використовували рифи. Деякі з них досить постійно мешкали у їхніх печерах та гротах, створюючи там свої кубла. В першу чергу це стосується росомак-еомелівори, іктитерія та алогієни, про що свідчать велика кількість і різноманітність знайдених решток цих тварин. Більшість же інших видів хижаків, скоріш за все, навідувалась на вапнякові скелі лише час од часу — для відпочинку, укриття чи поїдання здобичі. Мабуть ці тварини не так вже й часто гинули там самі. Скоріш за все, їхні кістки приносили до печер росомак та гієни. Саме тому рештки більшості хижаків грицівської фауни є поодинокими, і представлені переважно ізольованими зубами та їх уламками.

Наведений вище перелік тварин можна розглядати як дуже і дуже попередній. Склад фауни хребетних Грицева постійно ревізується і змінюється, що пов'язано як з визначенням надзвичайно численних решток (ще далеко не всі зібрані матеріали систематизовані, а не те що вивчені та описані), так і зі змінами у систематиці відповідних

груп. До того ж мало не щорічно на основі зібраних у Грицеві колекцій описуються нові для науки види тварин.

Грицівське місцезнаходження решток хребетних тварин знайшло своє місце і в експозиції Палеонтологічного музею ННПМ НАН України. Природні умови за часів його утворення відображені у діорамі, виконаній художником С. І. Гончаренком.

З часом (можливо через кілька **сотень, а** можливо й через тисячу **років**) в ході чергової трансгресії сарматського моря рифи знову опинилися під водою. Але море не змогло їх зруйнувати. Воно лише надійно поховало ці старі вапнякові гряди разом із безліччю схованих всередині них кісток під шарами нових морських відкладів, які належать вже до васильївського горизонту середнього сармату.

Щодо Климентовичів, то це місцезнаходження виникло у зовсім інший спосіб, ніж Грицівське. В часи існування ранньовалезійської фауни, найбільш вірогідно — на самому початку морської трансгресії, про яку йшлося вище, на місці сучасного гранітного кар'єру знаходилась маленька морська лагуна. Вона займала неглибоку, витягнуту у меридіональному напрямку западину овальної форми (її розміри, приблизно, 150 x 400 метрів), що виникла на плескатій поверхні великого гранітного масиву як результат вивітрювання ділянки менш твердого і тріщинуватого каменю. Дно западини вкрите гранітною жорсткою та синьо-зеленою монтморилонітовою глиною — кінцевим продуктом вивітрювання граніту. Ця глина майже непомітно переходить в лагунні відклади, представлені приблизно півметровим шаром досить щільної мергелистої глини з безліччю крихлих вапнякових кульок. Цікаво зазначити, що щойно викопана глина мала інтенсивний бірюзовий колір, який під дією повітря усього за 15-20 хвилин змінювався на зеленкувато-бурий. Мергелиста глина, також без помітної границі, переходить у шар надзвичайно пухкого вапняку, утвореного з черепашкового детриту, в товщі якого подекуди трапляються порівняно невеликі тверді вапнякові стягнення. Потужність вапнякового шару не перевищує 3-х метрів, у місці проведення розкопок вона складає близько 2-х метрів. Вище знаходяться льодовикові відклади (1-1,5 метра) та сучасне поліське верхове болото. Рештки хребетних тварин мають досить хорошу збереженість і **залягають переважно у** мергелистій глині та нижній половині вапнякового шару, але деякі найбільш великі кістки занурилися навіть у монтморилонітову глину. Судячи з усього, саме гранітні береги давньої лагуни не дозволили льодовикам дістатися до пухких відкладів неогенового віку.

Приймаючи до уваги географічну та хронологічну близькість Грицева та Климентовичів, **можна припустити**, що їхні фауни не відрізнялися за своїм систематичним складом. Зараз важко **щось** стверджувати, оскільки климентовицьке місцезнаходження **не** було належним чином досліджене. Однак, у будь-якому разі, перелік представників останнього має бути значно коротшим, оскільки йдеться про хребетних суходолу, які ніяк не могли жити в морській лагуні — у климентовицькому місцезнаходженні було знайдено лише ті рештки тварин, які свого часу за невідомих обставин потрапили на її дно. І дійсно, з усього різноманіття ранньовалезійських хребетних, яке нам продемонструвало грицівське місцезнаходження, тут було зареєстровано не так вже й багато видів. Це дрібна ящірка (найбільш вірогідно — веретільниця), змії — якісь удавчик, полоз і гадюка середніх розмірів, а також кілька видів наземних ссавців — олень *Euprox* sp., трагоцерус *Dystychoceras* sp., "лагомерикс" *Lagomericydae* gen. та свиня *?Hiotherium* sp. з числа парнопалих; гіпаріон *Hipparion* sp. і носоріг *Alicornops simorreense* з непарнопалих; а також росомаха *Eomellivora wimani* та дрібна кішка *?Pseudaelurus* sp. з хижаків.

Немає сумнівів, що на Хмельниччині може відшукатись ще не одне місцезнаходження давніх хребетних. І не **лише** подібне до описаних вище. Це можуть бути знахідки решток неогенових морських ссавців, відбитки палеозойських риб, кістки пліоценових

тварин або представників мамонтової фауни тощо. Не виключено, що багато людей, дехто може ще з дитинства, знає про знахідки кісток давніх тварин — чи десь у яру на околиці рідного села, чи у якомусь невеличкому кар'єрі, чи в урвистому березі річки, на якій колись рибалив. Але ж ці викопні матеріали могли б стати чудовими експонатами музеїв. Їх вивчення могло б доповнити існуючі знання про клімат, природні умови, флору і фауну далекого минулого нашої країни, дозволити з'ясувати якісь проблемні питання походження сучасних видів, відкрити вікно у світ непізнаного і дати початок новим дослідженням. **Необхідно, щоб про них дізналися вчені.**

Саме тут хотілось би торкнутися важливого і наболілого питання, яке стосується загальних проблем відкриття, збереження та вивчення палеонтологічних об'єктів. **Слід** зазначити, що до музеїв час від часу надходять повідомлення про окремі палеонтологічні знахідки. Більш того, в останні роки їх кількість помітно зростає. Але, здебільшого, вони супроводжуються пропозицією придбати знайдені викопні матеріали (навіть якщо вони ще не викопані із землі) або ж визначити їхню систематичну **приналежність** перед продажем якомусь з приватних колекціонерів.

Та, на превеликий жаль, палеонтологічні установи України **не** так багаті, **як хотілося б**. Здебільшого, вони не в змозі купувати викопні **матеріали**. **До того ж** останнім часом у них виникає доволі серйозна конкуренція.

Ще у зовсім недавньому минулому нечисленні палеонтологи-аматори збирали (як правило — власноруч) такі викопні матеріали, що не потребують значних зусиль при здобуванні та препаруванні. Це були черепашки молюсків, зуби мамонтів та акул, відбитки риб, рослин та трилобітів і таке інше, з яких створювались **порівняно** невеликі приватні колекції. Найчастіше ж люди приносили та привозили додому викопні рештки тварин та рослин чи як сувеніри на згадку про далеку подорож, чи випадково, як щось напрочуд дивне. Це міг бути бивень мамонта з Якутії, зуби акул та "чортові пальці" (белемніти) з дніпровського пляжу, шматочок бурштину з Балтійського моря чи, навіть, череп первісного зубра або волохатого носорога, виловлений в річці. Однак, для серйозного заняття палеонтологією, а саме для виконання ряду необхідних робіт, — від організації експедицій та проведення розкопок до оформлення і підтримання в належному стані колекцій та експозицій, — потрібні чималі кошти. Крім того, більшість палеонтологічного матеріалу потребує тривалого і кваліфікованого **препарування**. **Зрозуміло**, що для більшості аматорів такі витрати коштів і часу просто не під силу. Але вже виник прошарок осіб, яким "для повноти щастя" вкрай не вистачає черепа мамонта над більярдним столом чи ще якоїсь дивини, якої немає у сусідів. Деякі ж із подібних "колекціонерів" готові збирати що завгодно, аби це, на їхню думку, було вдалим вкладанням грошей.

Тому останнім часом з'являється все більше осіб, котрі намагаються "зробити бізнес" на збиранні та продажу палеонтологічних матеріалів. Ситуація поки що не така загрозлива, якою вона є з так званою "чорною археологією", але вже й зараз працівники митних закладів щорічно конфіскують чимало викопних матеріалів, які наші громадяни намагаються незаконно вивезти за межі **країни**. **В** такому разі палеонтологічні документи, можливо навіть надзвичайно цінні, назавжди пропадають для української науки, та й для науки взагалі. Ані будь-які зміни у чинному законодавстві, ані підвищення рівня життя в країні не зможуть суттєво змінити існуючого положення. Єдине, що його може хоч якось виправити — це зміни у **свідомості громадян України** - можливо тих, хто зараз ще ходить до школи або сидить в аудиторіях вищих навчальних закладів. Цьому може сприяти усвідомлення такої простої істини, що назву свого рідного села, міста, району чи області, тобто своєї "маленької батьківщини", набагато приємніше **знайти в науковому** виданні, аніж на сторінках кримінальної хроніки.

Про знахідки цікавих палеонтологічних об'єктів Ви можете повідомляти [за наведеною нижче адресою](#) або ж до відділів природи обласних краєзнавчих музеїв.

Палеонтологічний музей
Національний науково-природничий музей НАН України
вул. Богдана Хмельницького, 15,
м. Київ, 01030.
Тел.: (044) 235-60-53.
Адреса електронної пошти: pal-museum@alfacom.net

ЛІТЕРАТУРА

- Короткевич Е.Л., Кушнирук В.Н., Семенов Ю.А., Чепалыга А.Л. Новое местонахождение среднесарматских позвоночных на Украине // Вестн. зоологии. — 1985. — № 3. — С. 81-82.
- Короткевич Е. Л. История формирования гиппарионовой фауны Восточной Европы. — Киев: Наук. думка, 1988. — 164 с.
- Крахмальная Т.В. Носороговые (Rhinocerotidae) позднего миоцена Украины. // Вісник ННПМ НАН України. — 2001. — № 1. — С. 68-86.
- Семенов Ю.О. Стратиграфічний розподіл хижих ссавців суходолу у пізньому міоцені України // Вісник ННПМ НАН України. — 2001. — № 1. — С. 52-67.
- Сябряй С.В., Яковенко С.А. Растительность и климат времени существования грицевского комплекса гиппарионовой фауны (по палинологическим данным) // Палинология и проблемы детальной стратиграфии. / Тезисы VII Палинологической конференции, Саратов, 1993. — Изд-во Саратовского ун-та, 1993. — С. 81-82.
- Топачевский В.А., Несин В.А., Топачевский И.В., Семёнов Ю.А. Древнейшее местонахождение среднесарматской микротериофауны (Insectivora, Lagomorpha, Rodentia) в Восточной Европе // Доповіді НАН України. — 1996. — № 2, — С. 107-110.
- Made J., van der, Krakhmalnaya T., Kubiak H. The pig *Propotamocoerus palaeochoerus* from the Upper Miocene of Grytsiv, Ukraine // Estudios Geologicos. — 1999. — Vol. 39, № 5-6. — P. 283-292.
- Zerova G. Late Cainozoic localities of snakes and lizards of Ukraine // Revue de Paleobiologie. — 1993. — Vol. spec., № 7. — P. 273-280.